



INFORME TÉCNICO

Gate 05A — Project Workspace Configuration

Configuración gobernada del Workspace Type PROJECT en ADMIN MODE

Aplicación: P&Pmis Construction AI

Tenant: P&P Ingeniería y Proyectos

Baseline: ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809

Fecha de cierre: 12 de agosto de 2026

Alcance: Gate 05A; sin iniciar Gate 05B

ESTADO FINAL EXCLUSIVO

READY_FOR_PROJECT_CREATION_PROCESS

Gate 05A quedó configurado, probado y desplegado en localhost. La solución prepara reglas, templates, numeración, atributos, clasificaciones, política de creación, RBAC, auditoría y preview, sin materializar nuevos Project Workspaces reales.

Resumen ejecutivo

La capacidad PROJECT se consolidó como un Workspace Instance gobernado por Enterprise Structure. Se reutilizaron las entidades y motores existentes: `enterprise_workspaces`, `AdminConfiguration`, `AdminNumberSequence`, el generador jerárquico de Record Code, `module definitions`, clasificaciones, permisos y `SecurityEvent`. No se introdujo una identidad Project paralela ni una tabla `project_profile`.

Control	Resultado	Evidencia principal
Workspace Type PROJECT	PASS	Definición publicada reutilizada, flags y esquema de atributos completos.
Composition Rules	PASS	Portfolio → Project y Program → Project; otros padres bloqueados en backend.
Project Numbering	PASS	PYP-PRJ-00001; secuencia tenant-scoped, transaccional y no consumida por preview.
Templates	PASS	Cinco propuestas DRAFT; ciclo create/clone/validate/publish/archive probado.
Creation Policy	PASS	Política publicada, <code>configuration_only=true</code> , aprobación y template obligatorios.
Preview ADMIN	PASS	Backend source of truth; <code>persisted=false</code> y sin acción de materialización.
Protección baseline	PASS	0 nuevos Projects reales; Project P&Pmis, CORE y tenant sin cambios.
Despliegue	PASS	Frontend :5173 y API :8000 activos; API healthy; E2E final aprobado.

Fuente: validaciones locales, pruebas automatizadas y consulta final de PostgreSQL del 12-08-2026.

Límite de alcance respetado

No se implementó el Project Creation Process, no se aprobó ninguna solicitud y no se materializó ningún nuevo Project Workspace. El contrato para Gate 05B quedó preparado, pero no fue ejecutado.

1. Alcance y criterios de diseño

- Configurar el comportamiento gobernado de Workspace Type = PROJECT desde ADMIN MODE.
- Aplicar REUSE BEFORE CREATE y evitar duplicar motores, identidades o capacidades existentes.
- Mantener al backend como fuente de verdad para jerarquía, templates, numeración, clasificaciones, módulos y estado inicial.
- Separar gobierno CORE de las futuras instancias operativas de Project Workspace.
- Detener el trabajo al completar Gate 05A.

Terminología aplicada: Workspace, Workspace Type, Workspace Instance, Project Workspace, Enterprise Structure & Workspace Manager y Project Creation Process.

2. Estado inicial y baseline protegido

Elemento	Valor inicial / vigente
Tenant	P&P Ingeniería y Proyectos / pyp-ingenieria-proyectos / COP
CORE release	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809, ID 1, published
Snapshot CORE	14 Workspaces; 7 Strategic Objectives; 26 Classifications; 0 Links
CORE drafts	0
Project Workspace existente	ID 14, PRJ-PPMIS, record_code 01.03.01.02.01, active, versión 1
Project Workspaces reales	1 existente; no autorizado para uso como fixture mutacional
Migración vigente	Alembic 20260810_0033 (head)

Fuente: *enterprise_core_releases*, *enterprise_workspaces*, *tenants* y *alembic heads*.

3. Arquitectura reutilizada

Componente	Uso en Gate 05A	Decisión
enterprise_workspaces	Identidad canónica del Workspace Instance	PROJECT sigue siendo workspace_type_code='project'.
AdminConfiguration	Workspace Type, templates, catálogos, numbering y policy	Versionado tenant-scoped; no se creó framework paralelo.
AdminNumberSequence	Secuencia empresarial Project Number	UPDATE ... RETURNING atómico; no reutiliza números.
Record Code engine	Preview jerárquico según parent	Se conserva next_record_code; no es PK/FK.
module_definition	Módulos seleccionables	Solo scope-manager, schedule-manager y cost-manager publicados.
Classifications	Strategic objective y propuestas	Se reutiliza strategic-objective; faltantes quedan DRAFT.
SecurityEvent	Auditoría de configuración	Se reutiliza el evento de seguridad tenant-scoped.
RBAC / SoD	Lectura y administración	Se mantienen organization scope y controles de Gate 04H.

3.1 Decisión project_profile

No se creó project_profile. El catálogo de atributos se gobierna en la definición versionada del Workspace Type PROJECT y los valores específicos de futuras instancias pueden persistirse mediante el mecanismo de atributos/defaults_json existente. Esta decisión evita una extensión 1:1 prematura; Project mantiene id, external_key, parent_id, record_code, name y status en enterprise_workspaces.

3.2 Composición CORE + instancias operativas

Enterprise Explorer consulta la estructura publicada y las filas operativas de enterprise_workspaces dentro del mismo árbol. Crear un Project en Gate 05B agregará una fila operativa bajo Portfolio o Program y no exigirá una nueva revisión CORE. Los tipos, composition rules, templates, catálogos, numbering y políticas permanecen en la capa de gobierno.

4. Configuración final del Workspace Type PROJECT

Propiedad	Valor	Estado
code	project	Estable
name	Project	Configurado
repeatable	true	PASS
user_mode_enabled	true	PASS
admin_configurable	true	PASS
hierarchical_record_code	true	PASS
business_numbering	true	PASS
template_supported	true	PASS
creation_process_supported	true	PASS
required_categories	strategic-objective	PASS
allowed_children	[]	PASS

Fuente: definición publicada workspace_type/project, revisión vigente gate-05a-v1.0.

5. Composition Rules y padres permitidos

Parent Workspace Type	PROJECT permitido	Regla resultante
Portfolio	Sí	Allowed Children = PROGRAM, PROJECT
Program	Sí	Allowed Children = PROJECT
Enterprise	No	Bloqueado
Business Unit	No	Bloqueado
Property	No	Bloqueado
Facility	No	Bloqueado
Project	No	Bloqueado

Las reglas están publicadas y validadas en backend. El frontend consume allowed_parent_types y parent_options resueltos por el servicio; no reconstruye la matriz por su cuenta.

6. Identidades, Record Code y Project Number

Campo	Responsabilidad	Regla
id	Identidad técnica	PK interna; estable.
external_key	Identidad de integración	Estable; no cambia al mover el Workspace.
record_code	Posición jerárquica	Autogenerado, único por tenant, readonly; puede cambiar al mover.
project_number	Número empresarial	PYP-PRJ-00001; autogenerado, único, no reutilizable.
name	Nombre funcional	Editabile según el futuro proceso gobernado.

6.1 Numbering Rule

Propiedad	Configuración
code	project-workspace
prefix / pattern	PYP-PRJ / {prefix}-{sequence:05d}
start / padding	1 / 5
scope	tenant
unique / no_reuse	true / true
preview	PYP-PRJ-00001; no consume secuencia
persistencia actual	next_value=1, version=1

La emisión reservada para Gate 05B usa actualización atómica de la secuencia con retorno del valor. Las pruebas verificaron unicidad y dos emisiones concurrentes distintas. El preview únicamente calcula y no incrementa next_value.

7. Modelo de atributos del Project Workspace

Atributo	Tipo	Requerido	Gobierno
Nombre	text	Sí	Funcional
Número de proyecto	text	Readonly	Autogenerado
Descripción	long_text	No	Funcional
Workspace padre	workspace	Sí	Portfolio o Program
Project Manager	user	Sí	Policy
Inicio planificado	date	No	Planificación
Fin planificado	date	No	Planificación
Moneda	currency	Sí	Default COP
Presupuesto estimado	decimal	No	Referencia inicial
Fase	classification	No	Catálogo DRAFT
País	country	No	Geográfico

Atributo	Tipo	Requerido	Gobierno
Región	classification	No	Catálogo DRAFT
Prioridad	classification	No	Catálogo DRAFT
Objetivo estratégico	classification	Sí	Herencia/requerido
Estado	status	Sí	Inicial pending

La UI no expone tenant_id, id técnico, external_key, hashes ni JSON interno. Record Code y Project Number aparecen como resultados de preview, no como campos editables.

8. Project Templates

Template Code	Nombre	Estado	Módulos habilitados
PYP-PRJ-GENERAL	Proyecto general	DRAFT	Scope, Schedule, Cost
PYP-PRJ-CONSULTING	Consultoría	DRAFT	Scope, Schedule, Cost
PYP-PRJ-PMO	PMO	DRAFT	Scope, Schedule, Cost
PYP-PRJ-TECH	Tecnología	DRAFT	Scope, Schedule
PYP-PRJ-CONSTRUCTION	Construcción	DRAFT	Scope, Schedule, Cost

Fuente: `admin_configurations(kind='project_template')`; cinco revisiones iniciales DRAFT, sin publicación silenciosa.

Cada template almacena tipos de parent aplicables, clasificaciones default, módulos, roles/grupos default, numbering rule, atributos default, estado y creation policy. Se implementó create, clone, update, validate, publish y archive lógico; el código no cambia y una revisión published es inmutable.

9. Módulos y clasificaciones

9.1 Module Defaults

Capacidad	Estado Gate 05A	Uso
Scope Manager	Existente / seleccionable	Templates
Schedule Manager	Existente / seleccionable	Templates
Cost Manager	Existente / seleccionable	Templates
Otros dominios propuestos	No seleccionables	Capacidad futura; no se crearon módulos ficticios

9.2 Classifications

Catálogo	Estado	Valores / aplicación
strategic-objective	Publicado y reutilizado	Aplicable a Portfolio, Program y Project; requerido.
project-type	Publicado existente	Capital, Operational, Technology.
project-phase	DRAFT	Initiation, Planning, Execution, Closing.

Catálogo	Estado	Valores / aplicación
priority	DRAFT	High, Medium, Low.
region	DRAFT	Caribbean, Andean, Pacific, Orinoquia/Amazonia.

Los tres catálogos faltantes quedaron como propuestas administrables DRAFT y no fueron publicados automáticamente.

10. PROJECT Creation Policy

Regla	Valor
Allowed Parent Types	PORTFOLIO, PROGRAM
Template Required	YES
Project Manager Required	YES
Strategic Objective Required	YES
Approval Required	YES
Auto Project Number / Record Code	YES / YES
Initial Workspace Status	PENDING
Activation / materialization	After approval
configuration_only	true
configuration_version	gate-05a-v1.0
Control de Gate La policy describe el proceso futuro, pero Gate 05A no crea, aprueba ni materializa Project Workspaces.	

11. Project Workspace Preview

Entrada / salida	Contenido	Origen
Input	Parent Workspace + Project Template	ADMIN UI
Allowed	YES/NO + issues	Backend policy/composition
Projected Record Code	Siguiente código jerárquico	Record Code engine
Projected Project Number	PYP-PRJ-00001	Numbering Rule
Inherited Classifications	Clasificaciones del parent/template	Backend
Enabled Modules	Solo módulos publicados	Template validation
Initial Status	pending	Creation Policy
Persisted	false	Contrato Gate 05A

La pantalla no contiene botón Materializar ni Crear Project. Parent inválido, template no aplicable o falta de objetivo estratégico generan issues sin persistir datos.

12. APIs ADMIN

Prefijo base: /api/v1/admin-configuration/enterprise-structure

Método	Ruta	Responsabilidad
GET	/project-workspace	Overview PROJECT, atributos, templates, catálogos, módulos y policy
POST	/project-workspace/preview	Preview no persistente
POST	/project-templates	Crear template DRAFT
POST	/project-templates/{id}/clone	Nueva revisión DRAFT
PUT	/project-templates/{id}	Actualizar DRAFT con control de versión
POST	/project-templates/{id}/validate	Validar y calcular content hash
POST	/project-templates/{id}/publish	Publicar con expected_hash
POST	/project-templates/{id}/archive	Archivo lógico
PUT	/project-numbering	Configurar Numbering Rule
PUT	/project-creation-policy	Configurar Creation Policy

13. Frontend ADMIN

- Se preservó CompactModuleHeader dentro de Enterprise Structure & Workspace Manager.
- Se agregaron las pestañas Project Templates, Numbering Rules y Creation Policies junto a las capacidades existentes.
- El panel muestra Gate status, flags de PROJECT, atributos, padres permitidos, templates, módulos, catálogos, numbering, policy y preview.
- El selector de pestaña quedó protegido frente a la carga asíncrona inicial para evitar que la vista vuelva a Structure después de la selección del usuario.
- El layout incluye reglas responsive y conserva la navegación de Enterprise Structure y Enterprise Explorer.

14. RBAC, SoD y auditoría

14.1 Permisos

Permission code	Responsabilidad	Riesgo
admin.enterprise_structure.project_type.manage	Workspace Type PROJECT	high
admin.enterprise_structure.project_template.manage	Project Templates	high
admin.enterprise_structure.project_numbering.manage	Project Numbering	high
admin.enterprise_structure.creation_policy.manage	Creation Policy	high

Lectura usa `admin.enterprise_structure.read`. Mutaciones requieren `organization scope` y reutilizan controles de separación de funciones y Four-Eyes de Gate 04H.

14.2 SecurityEvent

Evento	Estado
<code>enterprise_structure.project_type.configured</code>	Emitido
<code>enterprise_structure.project_template.created</code>	Emitido (5 seeds)
<code>enterprise_structure.project_template.updated</code>	Implementado y probado
<code>enterprise_structure.project_template.published</code>	Implementado y probado
<code>enterprise_structure.project_numbering.configured</code>	Emitido
<code>enterprise_structure.project_creation_policy.configured</code>	Emitido

15. Endurecimiento operativo

Durante la validación en Docker con cuatro workers se detectaron y corrigieron dos condiciones de carrera:

- Bootstrap concurrente: varios workers podían intentar crear simultáneamente `permissions/configuración tenant-scoped`. Se añadió bloqueo transaccional de la fila Tenant antes de los seeds, eliminando violaciones únicas y respuestas intermitentes `Failed to fetch`.
- Navegación asíncrona: la carga inicial podía sobrescribir la pestaña Project Templates seleccionada. El controlador de tabs ahora marca la selección como resuelta y conserva la decisión del usuario.

Además, el ciclo de templates impide mutar revisiones publicadas, conserva el code entre revisiones y admite como máximo una revisión DRAFT por código.

16. Validación y regresión

Validación	Resultado	Observación
Backend Gate 05A	25/25 PASS	25 casos obligatorios; ejecución final 12,70 s.
Backend regresión ampliada	85/85 PASS	Enterprise Structure, Gates 02/03/04/04H y Organization & Security; ejecución completa previa al último hardening.
Backend impacto final	25/25 PASS	Suite Gate 05A repetida tras el hardening final.
Frontend full suite	145/145 PASS	24 archivos Vitest; 77,19 s.
Frontend Enterprise Structure	10/10 PASS	Incluye configuración PROJECT y regresión de tabs.
TypeScript + Vite	PASS	Build de producción completado.
Ruff	PASS	Backend completo, sin errores.
ESLint	PASS con 8 warnings	0 errores; warnings preexistentes en <code>BimIfcModelViewer.tsx</code> .

Validación	Resultado	Observación
Prettier	PASS	frontend/src sin diferencias.
Alembic	PASS	20260810_0033 (head); sin migración nueva en Gate 05A.
E2E Gate 05A	1/1 PASS	Flujo ADMIN final en Docker; 13,7 s.
E2E production readiness	1/1 PASS	Smoke de producción; 17,1 s.
git diff --check	PASS	Sin errores de whitespace.

Nota: la regresión ampliada de 85 pruebas pasó antes del último ajuste de locks; después se repitió con éxito la suite directamente afectada de 25 pruebas.

16.1 Cobertura backend de aceptación

- Reutilización y no duplicación de PROJECT.
- Portfolio → Project y Program → Project permitidos; BusinessUnit → Project y Project → Project bloqueados.
- Record Code y Project Number preview; unicidad y concurrencia de numeración.
- Create, clone, validate, publish, inmutabilidad y archive de templates.
- Cross-tenant, clasificaciones requeridas, validación de módulos y policy.
- Preview no persistente, Explorer combinado y ausencia de revisión CORE operativa.
- RBAC y SecurityEvent.

17. Prueba de no mutación del baseline real

Control final	Valor observado	Resultado
Nuevos Projects reales	0	PASS
Project Workspace P&Pmis	ID 14; datos, version y timestamps sin cambios	PASS
Conteo workspaces	14 total; project=1	PASS
CORE release	ID 1 / ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809 / published	PASS
CORE snapshot	14 / 7 / 26 / 0; fingerprint sin cambios	PASS
CORE drafts	0	PASS
Tenant	ID 1 / P&P Ingeniería y Proyectos / COP	PASS
Project sequence	next_value=1	PASS; preview no consumió

Fuente: snapshot final de PostgreSQL posterior al E2E y a la reconstrucción del API.

18. Archivos implementados

18.1 Backend

- backend/app/modules/enterprise_structure/project_configuration.py — servicio Gate 05A.
- backend/app/modules/enterprise_structure/project_schemas.py — contratos Pydantic.
- backend/app/modules/enterprise_structure/router_admin.py — endpoints ADMIN.
- backend/app/modules/enterprise_structure/constants.py — PROJECT, composition y permissions.
- backend/app/modules/enterprise_structure/service.py — seed versionado y composición publicada.
- backend/app/modules/enterprise_structure/permissions.py — serialización segura del seed tenant-scoped.
- backend/tests/test_project_workspace_configuration.py — 25 pruebas de aceptación.
- backend/tests/test_enterprise_structure_importer.py — fixtures alineados con la nueva topología válida.

18.2 Frontend

- frontend/src/features/enterprise-structure/components/ProjectWorkspaceConfigurationPanel.tsx — pantalla ADMIN.
- frontend/src/features/enterprise-structure/pages/AdminEnterpriseStructurePage.tsx — tabs y navegación.
- frontend/src/features/enterprise-structure/api/index.ts — cliente API.
- frontend/src/features/enterprise-structure/types/index.ts — tipos TypeScript.
- frontend/src/features/enterprise-structure/enterpriseStructure.css — layout y responsive.
- frontend/tests/enterprise-structure.test.tsx — cobertura Vitest.
- frontend/e2e/project-workspace-configuration.spec.ts — aceptación E2E.

19. Despliegue localhost

Servicio	URL / puerto	Estado
Frontend	http://localhost:5173/app	Up
API	http://localhost:8000	Up / healthy

Servicio	URL / puerto	Estado
PostgreSQL	localhost:5432	Up / healthy
Redis	localhost:6379	Up / healthy
Worker / Beat	Red Docker interna	Up

La imagen del API fue reconstruida con el código final. El frontend fue reiniciado para refrescar la resolución del servicio API y el flujo E2E posterior quedó aprobado.

20. Riesgos y pendientes

Riesgo / pendiente	Estado	Tratamiento
Publicación de templates	Pendiente de decisión ADMIN	Los cinco templates permanecen DRAFT deliberadamente.
Catálogos propuestos	Pendiente de gobierno	project-phase, priority y region requieren revisión/publicación explícita.
Gate 05B	Fuera de alcance	Implementará solicitud, aprobación, reserva de número y materialización transaccional.
Lint BIM	Bajo / preexistente	Ocho warnings ESLint en BimIfcModelViewer.tsx; no originados por Gate 05A.
Atributos dinámicos	Monitorear	Evaluar project_profile solo si aparecen requisitos de consulta/índices que defaults_json no cubra.

21. Contrato preparado para Gate 05B

Elemento contractual	Valor
workspace_table	enterprise_workspaces
workspace_type_code	project
allowed_parent_types	portfolio, program
numbering_rule_code	project-workspace
creation_policy_code	project-creation
template_kind	project_template
project_number storage	Atributo gobernado de la futura instancia
record_code	Motor jerárquico existente
materialization	Solo después de aprobación

Gate 05B deberá materializar el Workspace en una única transacción: validar tenant/parent/template/policy, reservar Project Number, calcular Record Code, persistir enterprise_workspaces, clasificaciones y module settings, y emitir auditoría. Este informe no autoriza ni ejecuta ese flujo.

22. Matriz final de aceptación

Criterio	Resultado
PROJECT Workspace Type	PASS
Composition Rules	PASS
Portfolio → Project	PASS
Program → Project	PASS
BusinessUnit → Project blocked	PASS
Project Numbering	PASS
Record Code	PASS
Project Attributes	PASS
Project Templates	PASS
Creation Policy	PASS
Module Defaults	PASS
Classifications	PASS
Project Workspace Preview	PASS
Enterprise Explorer Contract	PASS
RBAC	PASS
Audit	PASS
Regression	PASS
Real Project creation	0
CORE unchanged	PASS

DECISIÓN DE CIERRE
READY_FOR_PROJECT_CREATION_PROCESS

Gate 05A finaliza aquí. No se inició Gate 05B.